Аналитическая система прогнозирования авиарисков - риск задержки авиарейса.

Дипломный проект по Data Science

Краткий технический отчёт.

Инструкции по запуску: Инструкции доступны в файле README.md:

Вариант 1: Через Docker (Рекомендуется)
1. Соберите образ:
   `docker build -t flt-delay-app .`
2. Запустите контейнер:
   `docker run -p 8501:8501 flt-delay-app`
3. Откройте: `http://localhost:8501`

Вариант 2: Локально
1. Установите зависимости:
   `pip install -r requirements.txt`
2. Запустите приложение:
   `streamlit run src/app.py`

Вариант 3: BAT-файл

Запустите файл START-PROJECT.bat в корневой папке проекта. Он выполнит локальный запуск

Структура проекта
- `src/` — исходный код приложения (логика и UI).
- `models/` — веса обученной модели CatBoost.
- `data/` — справочники (авиакомпании, аэропорты).
- `logos/` — графические активы (логотипы компаний).
- `notebooks/` — EDA, Feature Engineering и процесс обучения.
- `Dockerfile` — инструкции для сборки образа.

Описание структуры кода:

* app.py — основной файл интерфейса Streamlit, отвечающий за визуализацию и логику взаимодействия с пользователем;

* feature_engineering.py — содержит класс для подготовки данных, который выполняет те же трансформации, что и при обучении;

* analytics.py – файл с кодом аналитики, расчёт индекса риска и интерпретации предсказания модели;

* train_final.py – основной файл для обучения и сохранения модели;

* models/ — папка с сохраненными весами модели (model_pipeline_main.pkl) и справочниками для интерфейса (lookup_data.joblib); так же оставшийся файл модели LightGBM после EDA - lightgbm_model_ens.txt;

* data/ — исходные справочники авиакомпаний и аэропортов в формате CSV.

* START_PROJECT.bat — скрипт для автоматизированного развертывания виртуальной среды и запуска на Windows.

* README.md – упомянутый выше файл Readme

* Dockerfile – файл для развёртывания программы предсказания (стандарт)

* requirements.txt – зависимости библиотек, необходимые для работы

* файлы отчёта – Report.pdf и Tech_report.pdf – содержат отчёт по дипломной работе